# UNIVERSIDAD DE HUELVA

# MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Universidad de Huelva
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

# Tarea Infraestructura como Código Ansible

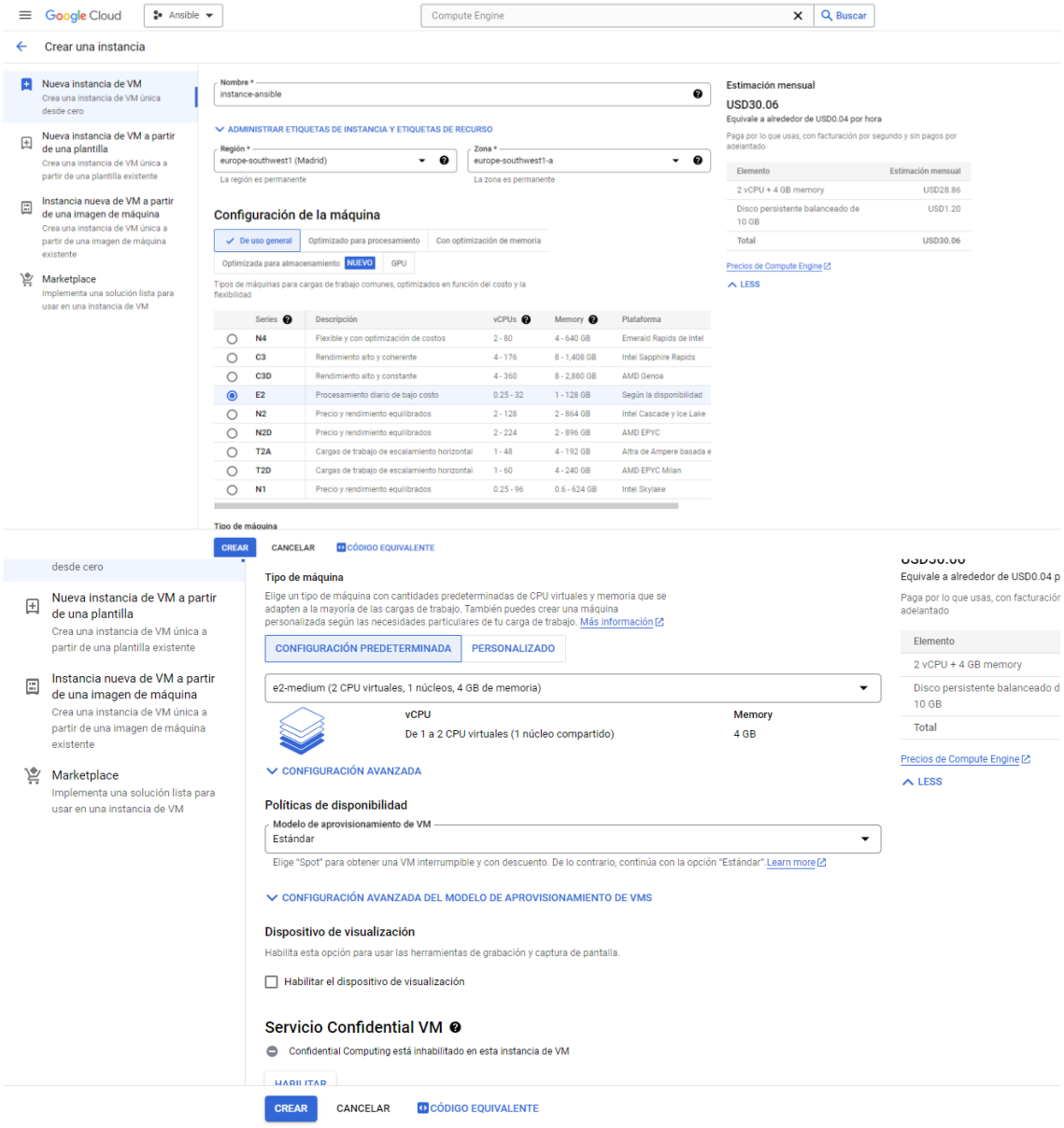
Ciclo lectivo 2023-24

Alumno: Jamal Habboula

Fecha de Entrega: 22/05/2024

1. Instala Ansible en una máquina de tu elección

   - He creado una instancia en Google Cloud se llama instance-ansible y después he instalado ansible [core 2.14.3].



**Nueva instancia de VM**
Crea una instancia de VM única desde cero

**Nueva instancia de VM a partir de una plantilla**
Crea una instancia de VM única a partir de una plantilla existente

**Instancia nueva de VM a partir de una imagen de máquina**
Crea una instancia de VM única a partir de una imagen de máquina existente

**Marketplace**
Implementa una solución lista para usar en una instancia de VM

## Disco de arranque

| | |
|---|---|
| Nombre | instance-ansible |
| Tipo | Disco persistente balanceado nuevo |
| Tamaño | 10 GB |
| Tipo de licencia | Gratis |
| Imagen | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |

CAMBIAR

## Identidad y acceso a la API

Cuentas de servicio

Cuenta de servicio
Compute Engine default service account

Requiere que se configure el rol de usuario de cuenta de servicio (roles/iam.serviceAccountUser) para los usuarios que desean acceder a las VMs con esta cuenta de servicio. Más información

Permisos de acceso

- (•) Permitir el acceso predeterminado
- ( ) Permitir el acceso total a todas las APIs de Cloud
- ( ) Configurar acceso para cada API

## Firewall

Agrega etiquetas y reglas de firewall para permitir determinados tipos de tráfico de red desde Internet

- [x] Permitir tráfico HTTP
- [x] Permitir tráfico HTTPS
- [ ] Permitir las verificaciones de estado del balanceador de cargas

SSH en el navegador — SUBIR ARCHIVO

```
Linux instance-ansible.europe-southwest1-a.c.ansible-423919.internal 6.1.0-21-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
jamal_habboula@instance-ansible:~$ sudo apt update
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:5 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelease [1321 B]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [56.5 kB]
Get:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease [1652 B]
Get:9 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources.diff/Index [63.3 kB]
Get:10 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages.diff/Index [63.3 kB]
Get:11 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en.diff/Index [63.3 kB]
Get:12 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources T-2024-05-20-1404.21-F-2024-05-16-0222.10.pdiff [37.0 kB]
Get:13 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages T-2024-05-19-2006.09-F-2024-05-16-0222.10.pdiff [51.9 kB]
Get:12 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources T-2024-05-20-1404.21-F-2024-05-16-0222.10.pdiff [37.0 kB]
```

```
jamal_habboula@instance-ansible:~$ sudo apt install software-properties-common
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  appstream gir1.2-glib-2.0 gir1.2-packagekitglib-1.0 iso-codes libappstream4 libdw1 libgirepository-1.0-1
  libglib2.0-bin libglib2.0-data libgstreamer1.0-0 libpackagekit-glib2-18 libstemmer0d libunwind8 libxmlb2
  packagekit packagekit-tools python3-blinker python3-cffi-backend python3-cryptography python3-distro
  python3-gi python3-jwt python3-lazr.restfulclient python3-lazr.uri python3-oauthlib
  python3-software-properties python3-wadllib shared-mime-info
Suggested packages:
  apt-config-icons isoquery gstreamer1.0-tools python-blinker-doc python-cryptography-doc
  python3-cryptography-vectors python3-crypto
The following NEW packages will be installed:
  appstream gir1.2-glib-2.0 gir1.2-packagekitglib-1.0 iso-codes libappstream4 libdw1 libgirepository-1.0-1
  libglib2.0-bin libglib2.0-data libgstreamer1.0-0 libpackagekit-glib2-18 libstemmer0d libunwind8 libxmlb2
  packagekit packagekit-tools python3-blinker python3-cffi-backend python3-cryptography python3-distro
  python3-gi python3-jwt python3-lazr.restfulclient python3-lazr.uri python3-oauthlib
  python3-software-properties python3-wadllib shared-mime-info software-properties-common
0 upgraded, 29 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 9555 kB of archives.
```

```
jamal_habboula@instance-ansible:~$ sudo add-apt-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/add-apt-repository", line 362, in <module>
    sys.exit(0 if addaptrepo.main() else 1)
                  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/bin/add-apt-repository", line 345, in main
    shortcut = handler(source, **shortcut_params)
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/shortcuts.py", line 40, in shortcut_handler
    return handler(shortcut, **kwargs)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 86, in __init__
    if self.lpppa.publish_debug_symbols:
       ^^^^^^^^^^
```

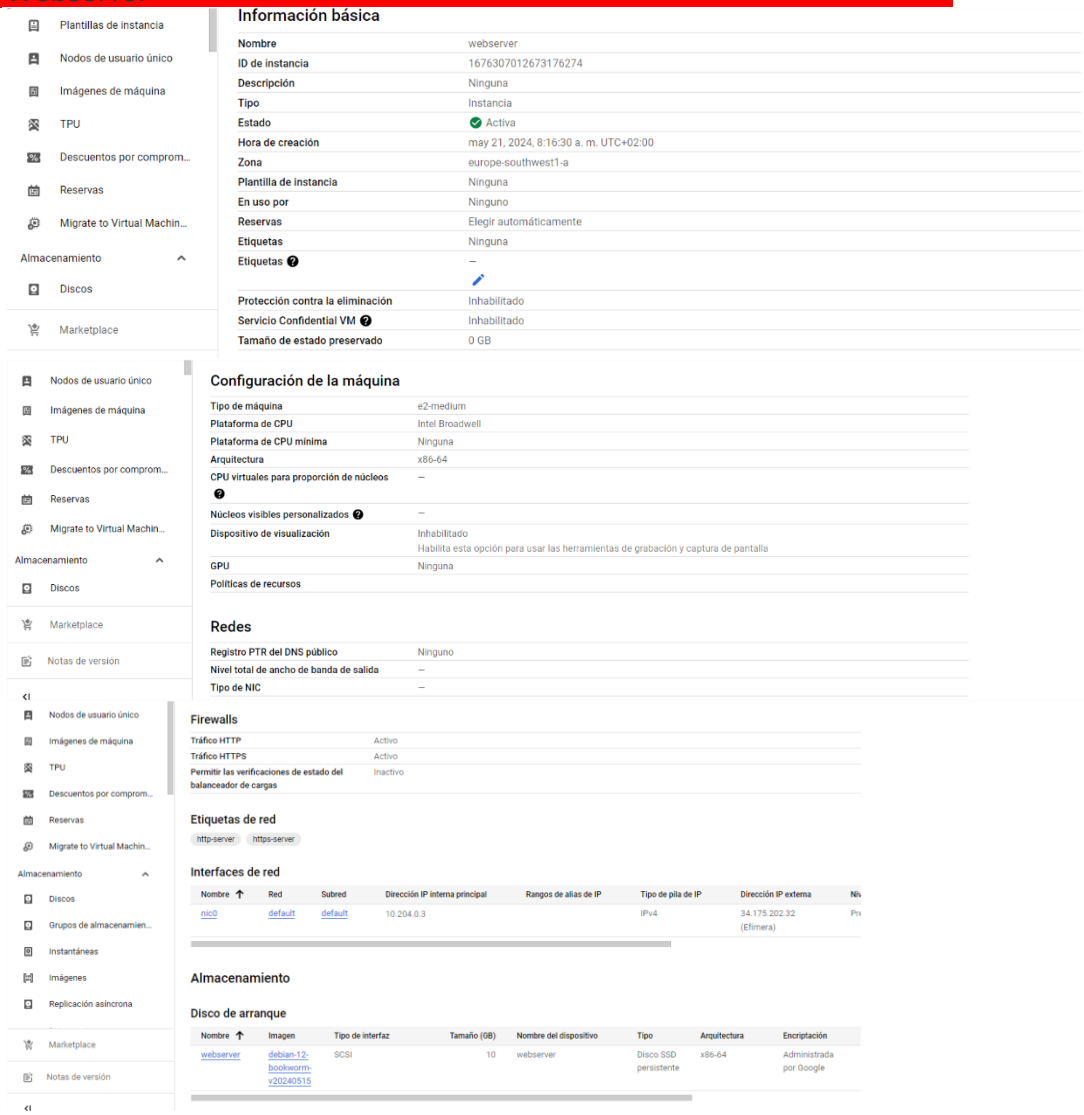
```
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'people'
jamal_habboula@instance-ansible:~$ sudo apt install ansible
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ansible-core ieee-data python-babel-localedata python3-anyio python3-argcomplete python3-babel
  python3-click python3-colorama python3-distutils python3-dnspython python3-h11 python3-h2 python3-hpack
  python3-httpcore python3-httpx python3-hyperframe python3-jinja2 python3-jmespath python3-kerberos
  python3-lib2to3 python3-libcloud python3-lockfile python3-markupsafe python3-netaddr python3-ntlm-auth
  python3-packaging python3-pycryptodome python3-requests-kerberos python3-requests-ntlm
  python3-requests-toolbelt python3-resolvelib python3-rfc3986 python3-selinux python3-simplejson
  python3-sniffio python3-tz python3-winrm python3-xmltodict
Suggested packages:
  cowsay sshpass python3-trio python3-aioquic python-jinja2-doc python-lockfile-doc ipython3
  python-netaddr-docs
The following NEW packages will be installed:
  ansible ansible-core ieee-data python-babel-localedata python3-anyio python3-argcomplete python3-babel
  python3-click python3-colorama python3-distutils python3-dnspython python3-h11 python3-h2 python3-hpack
  python3-httpcore python3-httpx python3-hyperframe python3-jinja2 python3-jmespath python3-kerberos
  python3-lib2to3 python3-libcloud python3-lockfile python3-markupsafe python3-netaddr python3-ntlm-auth
  python3-packaging python3-pycryptodome python3-requests-kerberos python3-requests-ntlm
  python3-requests-toolbelt python3-resolvelib python3-rfc3986 python3-selinux python3-simplejson
  python3-sniffio python3-tz python3-winrm python3-xmltodict
```

```
jamal_habboula@instance-ansible:~$ ansible --version
ansible [core 2.14.3]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/jamal_habboula/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/jamal_habboula/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True
jamal_habboula@instance-ansible:~$
```

2. Crea dos máquinas virtuales (webserver, database) en GCP.

- He creado 2 instancias.

- Webserver



- database

Google Cloud | Ansible | Buscar (/) recursos, documentos, productos y más | Buscar

Compute Engine | database | EDITAR | RESTABLECER | CREAR IMAGEN DE MÁQUINA | CREAR UNA SIMILAR

Máquinas virtuales
- Instancias de VM
- Plantillas de instancia
- Nodos de usuario único
- Imágenes de máquina
- TPU
- Descuentos por comprom...
- Reservas
- Migrate to Virtual Machin...

Almacenamiento
- Discos

Marketplace

DETALLES | OBSERVABILIDAD | INFORMACIÓN DEL SO | CAPTURA DE PANTALLA

## Información básica

| | |
|---|---|
| Nombre | database |
| ID de instancia | 6072345626566322182 |
| Descripción | Ninguna |
| Tipo | Instancia |
| Estado | Activa |
| Hora de creación | may 21, 2024, 10:10:18 a. m. UTC+02:00 |
| Zona | europe-southwest1-a |
| Plantilla de instancia | Ninguna |
| En uso por | Ninguno |
| Reservas | Elegir automáticamente |
| Etiquetas | Ninguna |
| Etiquetas | — |
| Protección contra la eliminación | Inhabilitado |
| Servicio Confidential VM | Inhabilitado |
| Tamaño de estado preservado | 0 GB |

Nodos de usuario único
Imágenes de máquina
TPU
Descuentos por comprom...
Reservas
Migrate to Virtual Machin...

Almacenamiento
- Discos

Marketplace
Notas de versión

## Configuración de la máquina

| | |
|---|---|
| Tipo de máquina | e2-medium |
| Plataforma de CPU | Intel Broadwell |
| Plataforma de CPU mínima | Ninguna |
| Arquitectura | x86-64 |
| CPU virtuales para proporción de núcleos | — |
| Núcleos visibles personalizados | — |
| Dispositivo de visualización | Inhabilitado<br>Habilita esta opción para usar las herramientas de grabación y captura de pantalla |
| GPU | Ninguna |
| Políticas de recursos | |

## Redes

| | |
|---|---|
| Registro PTR del DNS público | Ninguno |
| Nivel total de ancho de banda de salida | — |
| Tipo de NIC | — |

Nodos de usuario único
Imágenes de máquina
TPU
Descuentos por comprom...
Reservas
Migrate to Virtual Machin...

Almacenamiento
- Discos
- Grupos de almacenamien...
- Instantáneas
- Imágenes
- Replicación asíncrona

Marketplace
Notas de versión

### Firewalls

| | |
|---|---|
| Tráfico HTTP | Inactivo |
| Tráfico HTTPS | Inactivo |
| Permitir las verificaciones de estado del balanceador de cargas | Inactivo |

### Etiquetas de red

Ninguno

### Interfaces de red

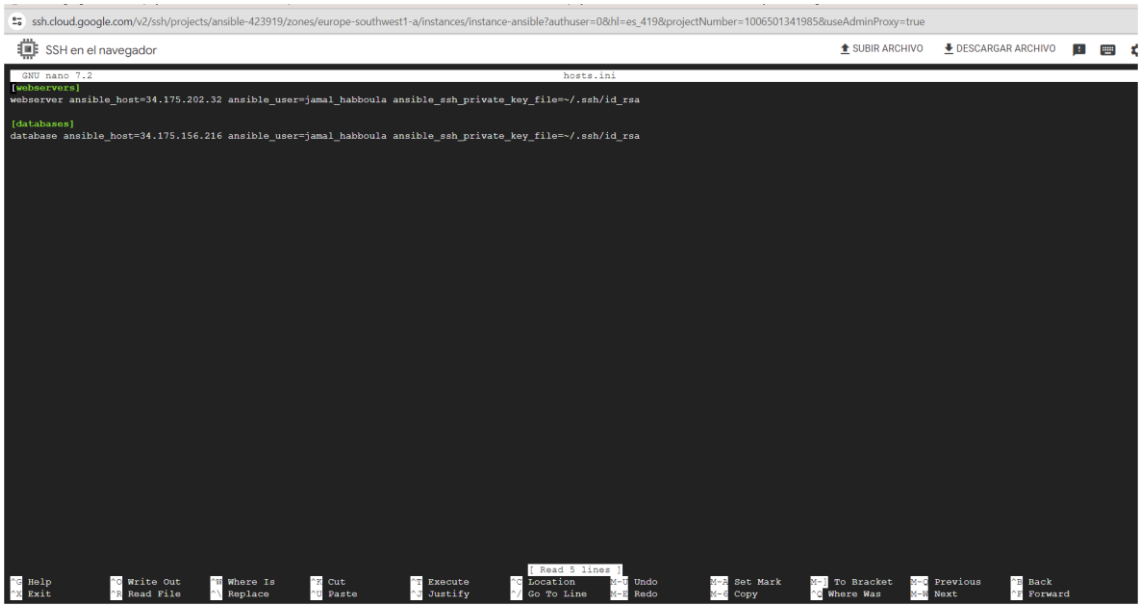
| Nombre | Red | Subred | Dirección IP interna principal | Rangos de alias de IP | Tipo de pila de IP | Dirección IP externa | Niv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nic0 | default | default | 10.204.0.5 | | IPv4 | 34.175.156.216 (Efímera) | Pre |

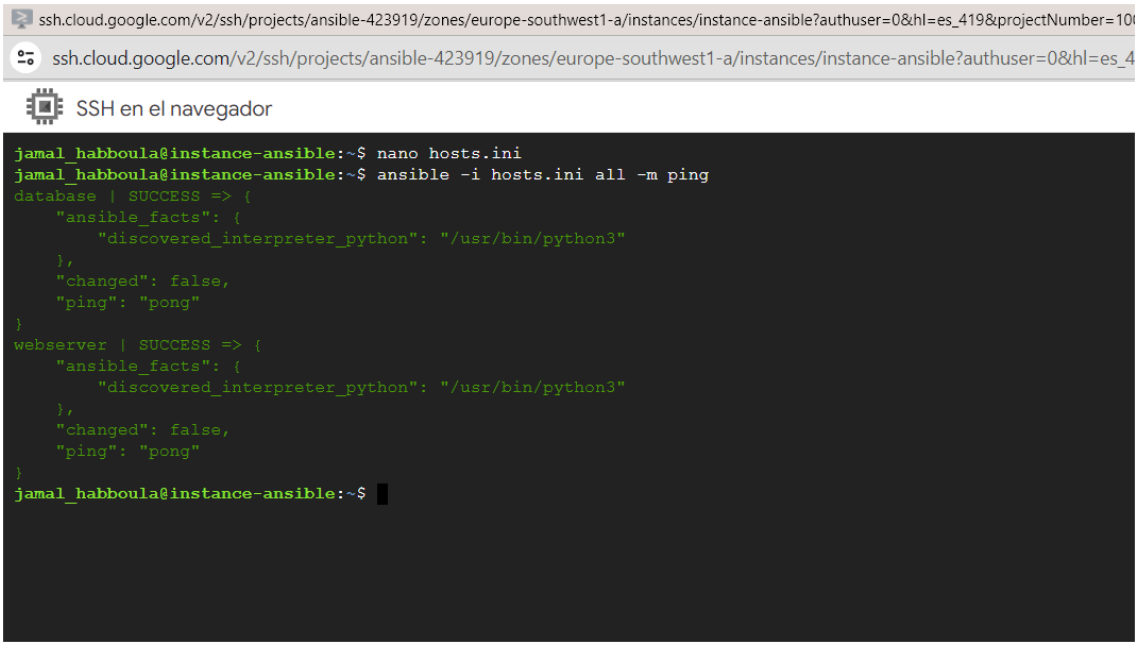
### Almacenamiento

### Disco de arranque

| Nombre | Imagen | Tipo de interfaz | Tamaño (GB) | Nombre del dispositivo | Tipo | Arquitectura | Encriptación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| database | debian-12-bookworm-v20240515 | SCSI | 10 | database | Disco SSD persistente | x86-64 | Administrada por Google |

3. Crea un inventario con esas máquinas



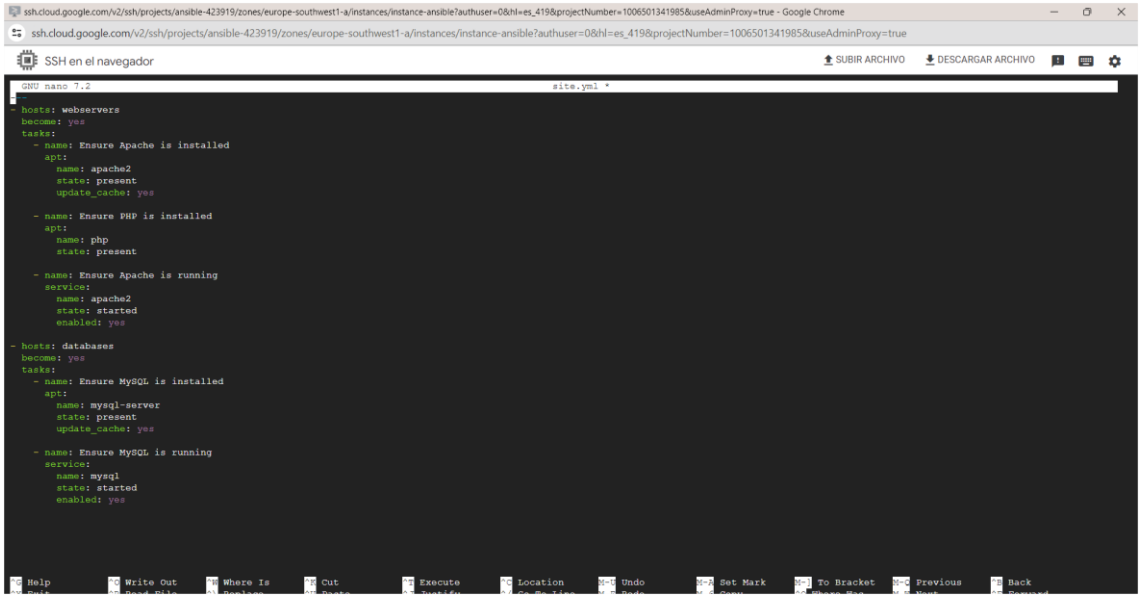
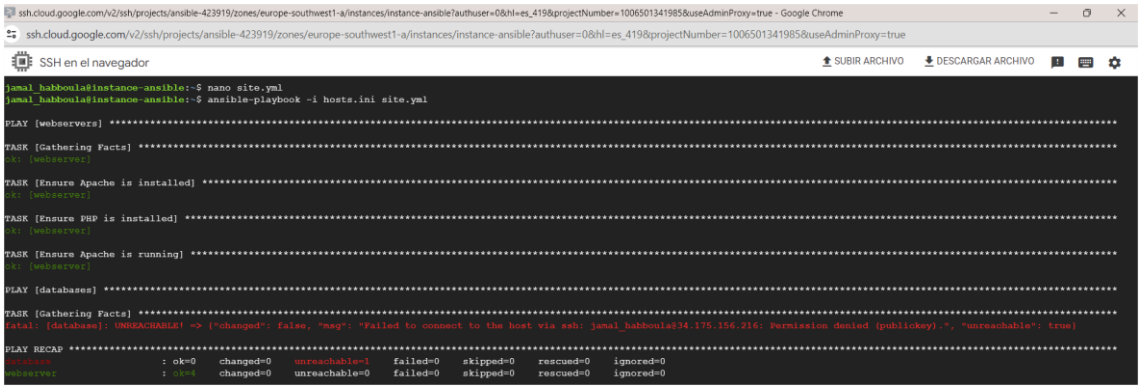



4. Crea un Playbook para hacer ping a ambas máquinas

ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/ansible-423919/zones/europe-southwest1-a/instances/instance-ansible?authuser=0&hl=es_419...

SSH en el navegador  SUBIR ARCHIVO  DESCARGAR ARCHIVO

```
  GNU nano 7.2                          ping_playbook.yml *
---
- name: Ping webserver and database
  hosts: all
  tasks:
    - name: Ping the target hosts
      ping:
```

```
Linux instance-ansible.europe-southwest1-a.c.ansible-423919.internal 6.1.0-21-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMI
C Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue May 21 16:01:58 2024 from 35.235.245.240
jamal_habboula@instance-ansible:~$ nano ping_playbook.yml
jamal_habboula@instance-ansible:~$ ansible-playbook -i hosts.ini ping_playbook.yml

PLAY [Ping webserver and database] *********************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************
ok: [database]
ok: [webserver]

TASK [Ping the target hosts] ***************************************************************************
ok: [database]
ok: [webserver]

PLAY RECAP *********************************************************************************************
database                   : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignore
d=0
webserver                  : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignore
d=0

jamal_habboula@instance-ansible:~$
```

5. Crea un Playbook para instalar Apache y PHP, en webserver, y MySQL en database